LEF MODEL · KAPITEL 21

Kapitel 21: Das Gesetz der Monde im Sonnensystem — das Lineal der Geburtsarten, das Pumpenprinzip und der atmosphärische Deckel

Auf Grundlage von Artikel 11 — 11. Moon Births: One mechanism for the births of moons (Teile A–B: das Geburtslineal, das Pumpen- und das Deckelprinzip, die Stadien der Differenzierung und das Protokoll der 13 Prüfungen)

01 · THE MYSTERY

Das Rätsel: Erklärt ein einziges physikalisches Gesetz die Geburt aller Monde im Sonnensystem — von der Erde bis Pluto?

In den vorigen Kapiteln haben wir gesehen, wie die Erde den Mond an der Spitze einer Birne erschuf (Kapitel 1–9) und wie der Mars Phobos und Deimos aus einem Vulkan an der Spitze einer spitzen Ausbuchtung auswarf (Kapitel 19–20). In Artikel 11 verallgemeinert das LEF-Modell diese beiden Fälle zu **„dem Gesetz der Monde" (The Moon Law)** — einem einheitlichen Mechanismus, der für jeden Planeten und Zwergplaneten des Sonnensystems gilt:

1. **Warum sind die Monde in Größe und Zusammensetzung so verschieden?** Der Mond der Erde ist trocken und im Verhältnis zu seinem Mutterkörper riesig (1,2% der Erdmasse); die Monde der Riesen (Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun) sind winzig (0,01%–0,02%) und reich an Wasser und Eis; Charon dagegen macht 11% der Masse des Systems Pluto–Charon aus!

2. **Warum nimmt die Dichte der Monde mit dem Abstand von der Sonne ab — und springt dann beim Uranus wieder an?** Die Dichte des Erdmondes beträgt 3 344 kg/m³, die der Galileischen Monde des Jupiter ~ 2 600 kg/m³, die der Saturnmonde ~ 1 350 kg/m³ — doch beim ferneren Uranus steigt die Dichte wieder auf 1 505 kg/m³!

3. **Warum liegen bei fünf Planeten (Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun) kleine Monde auf beiden Seiten der Korotationslinie?** Und warum blieben Merkur und Venus völlig ohne Monde?

02 · AN IMAGE

Ein Bild: das Abstandslineal der Korotationslinie, eine Läuferin, die die Arme anzieht, und zwei Suppentöpfe mit Schaumdeckeln

Vier greifbare Bilder erklären die Physik der Geburt von Monden im ganzen Sonnensystem:

- **Die Eiskunstläuferin, die die Arme anzieht, während sich ihr Mantel nach außen bläht (Schrumpfen innen und Aufblähen außen, A.5):** Wie bringt die planetare Differenzierung die Korotationslinie nahe an die Oberfläche? Ein Körper, der sich gleichmäßig ohne Drehimpulsverlust aufbläht, würde langsamer werden und die Korotationslinie wegschieben. Die Differenzierung ist jedoch ein gegenläufiger Prozess innen und außen: Der schwere Kern (der den Großteil der Masse enthält) **sinkt und schrumpft nach innen** und beschleunigt die Rotation wie eine Läuferin, die die Arme anzieht, während das leichte Wasser und die flüchtigen Stoffe nach oben gedrückt werden und **die äußere Hülle aufblähen**, fast ohne die Rotation zu bremsen. So schrumpft der relative Abstand der Korotationslinie nach $x \propto (k^2 R)^{1/3}$ und trifft die Oberfläche!
- **„Die hydrodynamische Pumpe“ (The Pump Principle, A.4):** Das Absinken der schweren Stoffe in den Kern drückt durch hydrostatischen Druck Wasser und leichte Silikate nach oben zu den Auswurföffnungen (der Spitze der Birne oder dem Schlot des Vulkans auf der Ausbuchtung). Solange die Pumpe aktiv

und die Kruste nicht versiegelt ist, bleibt **das Geburtsfenster (The Birth Window)** offen.

- **Zwei Suppentöpfe auf dem Feuer — ein dicker Schaumdeckel gegenüber einem dünnen (das Prinzip des atmosphärischen Deckels, A.4 & A.9):** Der Abstand von der Sonne bestimmte, wie viel Wasserstoff und Helium jeder Riese einfing, bevor sich die protoplanetare Scheibe auflöste. Saturn (9,5 AE) hat **eine dicke Gashülle (70%–85% der Masse)**, die als thermodynamischer Deckel über dem Wasser wirkt: Die Dämpfe kondensieren und fallen nach innen zurück, die obere Schicht bleibt wassergesättigt und weich, die Korotationslinie bleibt an ihrem Platz (1,92 R), und die ausgeworfenen Monde sind leicht und eisreich (1 346 kg/m³). Uranus (19 AE) hat **einen dünnen Gasdeckel (10%–20%)**: Die Dämpfe entwichen durch die Korotationslinie ins All, trugen Drehimpuls fort, der die Linie auf 3,24 R hinausschob, und trockneten und verdichteten die obere Auswurfschicht — deshalb sind die Uranusmonde dichter (1 505 kg/m³)!
- **Die drei Geburtsarten entlang des Sonnensystems (A.4, L.4):** Am heißen, trockenen inneren Rand (der Erde) wurde ein großer, trockener Mond auf der Spitze einer Birne gebaut (**Built**); in der feuchten mittleren Zone (vom Mars bis zum Neptun) wurden kleine, wasserreiche Monde aus Vulkanen auf Ausbuchtungen ausgeworfen (**Ejected**); und am kalten, schnellen äußeren Rand (Pluto–Charon) wurde ein vereinter Körper zu einer „Erdnuss“ gestreckt und an seiner Taille zerrissen (**Split**).

03 · SCIENCE AND MODEL

Wissenschaft und Modell: das Geburtsgesetz, das Lineal der Zustände und die vier Stadien der Differenzierung (Teil A)

Teil A von Artikel 11 formuliert die genauen quantitativen Bedingungen des Gesetzes der Monde:

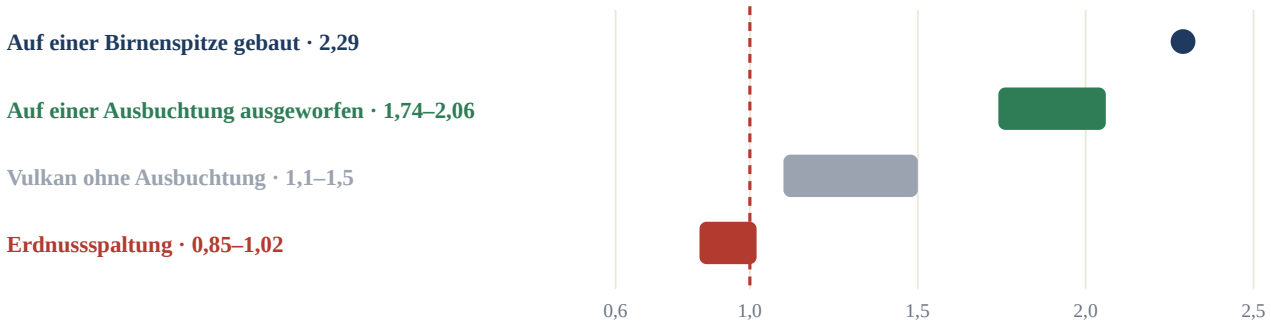
1. **Das Lineal der Geburtsarten (The Ruler of Birth Modes, A.3):** Misst man den Radius der Korotationslinie in Einheiten des Radius des Mutterkörpers ($x = a_c/R$), fällt der Radius des Mutterkörpers vollständig heraus! Die Lage x

hängt **nur vom Verhältnis zwischen Drehtempo und mittlerer Dichte** ab ($x^3 = 4\pi G\rho/3\Omega^2$), daher gilt ein einziges Lineal für jeden Körper im Universum:

- **Birne (Built on Pear Tip):** x ≈ 2,29 (die Erde bei 5,77 Stunden und einer Dichte von 3 940 kg/m³ — der Mond macht 1,2% der Masse des Mutterkörpers aus).
- **Ausbuchtung und Vulkan (Ejected on Bulge):** x ≈ 1,74–2,06 (der Mars bei 7–9 Stunden und einer Dichte von 1170 kg/m³, ebenso die Gas- und Eisriesen — winzige Monde von 0,01%–0,02%).
- **Ein Vulkan ohne Ausbuchtung (eine theoretische Möglichkeit):** x ≈ 1,1–1,5.
- **Eine vollständige Erdnussspaltung (Split at Neck):** x ≈ 0,85–1,02 (Übergang von der Dehnungsschwelle x = 1,53 zur Reißschwelle x = 1 — Pluto und Charon bei 1,9–2,5 Stunden, Charon 11% der Masse des Paares).

6. **Die Zusammensetzung des Mondes als chronologischer Querschnitt der Differenzierungsstadien des Mutterkörpers (A.9):** Mit fortschreitender Differenzierung wandert die Korotationslinie nach innen (beim Jupiter und früh im Leben des Saturn), daher **wurden fernere Monde früher geboren** und nähere Monde später:
   - **Stadium 0 (Beginn der Differenzierung — zentrifugales Versprühen von Wasser):** Versprühen von Urwasser aus der äußeren Schicht über der Roche-Grenze → luftige Eismonde (Iapetus 1088 kg/m³, Hyperion 544 kg/m³).
   - **Stadium 1 (früh — gemischtes Material):** Auswurf von Material, das die Zusammensetzung des gesamten Mutterkörpers vor Abschluss der Sortierung darstellt → große Monde mit einer Dichte ähnlich dem Innenkörper des Mutterkörpers (f ≈ 0,6–0,7: Kallisto 1,834, Ganymed 1,936, Titan 1,880, Titania 1,711, Oberon 1630 kg/m³).

- 9 **Stadium 2 (Höhepunkt der hydrodynamischen Pumpe):** Ausstoß von Magma, gesättigt mit Wasser und leichten Silikaten; das Entweichen flüchtiger Stoffe ins All hinterlässt hohe Porosität („Schwammigkeit“, 30%–40%) und geringe Dichte → Phobos (1 860), Deimos (1 470), Tethys (984), Miranda (1 200 kg/m³).
- 10 **Stadium 3 (Ende der Differenzierung):** Auswurf eines trockenen, dichten silikatischen Rests mit definiertem Metallkern → Io (3 528 kg/m³).



Lage der Korotationslinie in Radien des Mutterkörpers · rote Linie: die Reißschwelle

Das Lineal der Geburtsarten: Dieselbe Zahl x bestimmt, ob ein Mond auf einer Spitze gebaut, aus einem Vulkan ausgeworfen oder aus einer Erdnuss gerissen wurde — für jeden Körper, unabhängig vom Radius des Mutterkörpers.

Der richtige Dichtevergleich – die Trennung des Innenkörpers von der Gashülle (A.9)

Monde werden aus dem Innenkörper (Gestein und Eis) geboren, nicht aus der Hülle aus Wasserstoff und Helium. Zerlegt man die mittlere Dichte der Monde in eine silikatisch-metallische Komponente (3 500 kg/m³) und eine Eiskomponente (950 kg/m³), fällt der silikatische Massenanteil f allmählich von der Erde (f = 0,98, $\rho = 3,344$) über Jupiter (f = 0,83, $\rho = 2,578$) bis Saturn (f = 0,36, $\rho = 1,346$) — und steigt beim Uranus wieder an (f = 0,49, $\rho = 1,505$), weil der dünne Gasdeckel des Uranus (10%–20%) das Wasser entweichen ließ und die obere Auswurfschicht trocknete!

Der Mechanismus in Worten: die sechzehn Klauseln des Gesetzes der Monde (A.10) und das Protokoll der 13 Prüfungen (Teil B)

Die Teile A.10 und B von Artikel 11 vereinen alle physikalischen Bedingungen zu einem einzigen Gesetzessystem und einem einheitlichen Messprotokoll von 13 Prüfungen für jeden Körper des Sonnensystems:

1. **Die Sonne als thermodynamische Uhr — der Bogen der Geburten (A.10.4 & L.4):** Die Geburt von Monden erfordert zugleich aktive Differenzierung, ein offenes Zeitfenster, eine nicht versiegelte Kruste und eine unterirdische Schicht niedriger Viskosität. Der Abstand von der Sonne bestimmt, wie lange die vier Bedingungen zusammen bestehen: Am inneren Rand (Merkur und Venus) schließt eine schnelle Austrocknung das Geburtsfenster früh, und nur die Erde schaffte es, einen Mond auf einer Birnenspitze zu bauen; in der mittleren Zone (vom Mars bis zum Saturn) werden Monde reichlich ausgeworfen, bis zum Höhepunkt beim Saturn (~ 24 reguläre Monde); und am kalten äußeren Rand (Uranus, Neptun und Pluto) blockiert das Gefrieren der Kruste allmählich die Öffnungen der Pumpe und führt das System zur mechanischen Spaltung.

2. **Das strukturelle Rennen und die Rückkopplung der Mondmasse (A.4, A.10.16):** Damit ein Mond geboren wird, muss die radiale Wachstumsrate der Birne oder der Ausbuchtung die Rate übertreffen, mit der die Korotationslinie zurückweicht. Nach der Geburt trägt der Mond, wenn das Massenverhältnis von Mond zu Mutterkörper groß ist (wie beim Erdmond, 1,2%), den größten Teil des Drehimpulses (84%) und bremst den Mutterkörper; bei den Riesen und beim Mars aber ist die Masse der Monde winzig (0,01%–0,02%, nur 0,4%–1,4% des Drehimpulses), daher stammt jedes Zurückweichen der Korotationslinie **allein vom Entweichen von Wasser und Gas durch die Linie ($\Delta L_{\text{escaped}}$)**!

3. **Das systematische Protokoll der 13 Prüfungen (Teil B):** Um Verzerrungen zu vermeiden, wird jeder Planet und Zwergplanet nach 13 festen Parametern

in chronologischer Abfolge geprüft: (1) globale Grunddaten; (2) Katalog und Trennung regulärer von eingefangenen Monden; (3) dynamische Rekonstruktion der alten Rotation (Prüfung 3 — mit dem Radius und dem Trägheitsmomentfaktor k zum Zeitpunkt der Geburt!); (4) Überprüfung des Geburtsgesetzes; (5) Analyse von Wasser und flüchtigen Stoffen; (6) der heutige Differenzierungsgrad (k = C/MR²); (7) Festlegung des Geburtsfensters; (8) der Weg der Gezeitenwanderung (Prüfung 8 — Integration von da/dt, um den Bedarf an einem sekundären Schub durch einen Ring zu erkennen); (9) Überlebensparameter (Roche-Grenze und Hill-Radius); (10) morphologische Spuren auf dem Mutterkörper; (11) strukturelle Spuren auf den Monden (Porosität, Gezeitenbindung und eingefrorener Wulst); (12) Analyse von Ringsystemen als kontinuierlicher Fluss; und (13) Isolierung von Anomalien.

05 · THE KEY EQUATIONS

Akademische Erklärung und die Schlüsselgleichungen

Die Lage der Korotationslinie in Einheiten des Radius des Mutterkörpers ($x = a_c/R$), der Geburtstag (P_{birth}) und die Wirkung des inneren Schrumpfens und des äußeren Aufblähens während der Differenzierung werden wie folgt formuliert (§A.3, §A.5, §B):

$$x^3 = \frac{4\pi G\rho}{3\Omega^2}$$

$$P_{\text{birth}} = \sqrt{\frac{3\pi x^3}{G\rho}}$$

$$P_{\text{critical}} = \sqrt{\frac{3\pi}{G\rho}} \quad (x = 1)$$

$$L = kMR^2\Omega = \text{const} \implies x \propto (k^2 R)^{1/3}$$

$$r_H = a\left(\frac{M}{3M_\odot}\right)^{1/3}$$

Da der Trägheitsmomentfaktor k in der Differenzierungsformel $x \propto (k^2 R)^{1/3}$ quadratisch erscheint, bringt ein Rückgang von k von 0,40 (ein homogener Körper) auf 0,20–0,25 (ein kompakter Kern) die Korotationslinie x von 2,10 R auf 1,44–1,68 R, selbst wenn sich die äußere Hülle um das 1,3-Fache aufbläht — und das ist der geodynamische Motor, der Oberfläche und Korotationslinie zusammenführt!

06 · THE SIGNATURE

Die Signatur in der Wirklichkeit: die Rekonstruktion der Korotationslinie und die Mischungsgleichung der Monde

Die Anwendung der Prüfungen 3 und 5 des Protokolls auf die Planeten zeigt eine eindrucksvolle quantitative Übereinstimmung zwischen der chemischen Zusammensetzung der Monde und der Erhaltung des Drehimpulses (§A.9, §B):

- **Die Zweikomponenten-Mischungsgleichung der Monddichte (§A.9):** Nach der Formel $\frac{1}{\rho} = \frac{f}{3500} + \frac{1-f}{950}$ konvergiert der silikatische Massenanteil f der großen Monde, die im Stadium 1 der Differenzierung geboren wurden, im ganzen äußeren Sonnensystem auf einen schmalen, einheitlichen Bereich von **f ≈ 0,6–0,7** (Kallisto, Ganymed, Titan, Titania, Oberon und auch das System Pluto–Charon)!
- **Der Test der Rekonstruktion der Korotationslinie ohne Massenverlust ($\Delta L_{\text{escaped}} = 0$, Teil B):** Gibt man nur den Drehimpuls der Monde an den Mutterkörper zurück, bewegt sich die Linie beim Jupiter (2,29 R → 2,28 R) und beim Saturn (1,92 R → 1,90 R) kaum (im Einklang mit dem Prinzip des dicken Deckels); bei der Erde kehrt die Linie auf 2,29 R zurück (da der Mond 84% des Drehimpulses trägt); beim Mars (6,03 R), Uranus (3,24 R) und Neptun (3,39 R) dagegen bleibt die Linie weit vom Geburtsbereich (x ≈ 2)

entfernt — der Beweis, dass bei allen dreien gewaltige Mengen Wasser und Gas durch die Korotationslinie entwichen!

Der Laborkasten: das Lineal der Geburtsarten, die Stadien der Differenzierung, das Zwei-Töpfe-Modell und das Protokoll der 13 Prüfungen (Artikel 11, Teile A–B)

Geburtsart	Mechanismus, der das Material hebt	Lage der Korotationslinie ($x = a_c/R$)	Massenverhältnis Mond/Mutterkörper	Zone im Sonnensystem und Beispiel
1. Auf einer Spitze gebaut	**Anhaltende Ansammlung an der Spitze einer planetaren Birne; Ablösung beim Überschreiten der Linie**	**2,29 (5,77 h, 3 940 kg/m³)**	**1,2% (groß und trocken)**	**Der trockene innere Rand: der Mond der Erde (ein Einzelfall)**
2. Auf einer Ausbuchtung ausgeworfen	**Eine äquatoriale Ausbuchtung und ein Vulkan, der wassergesättigtes Magma ausstößt**	**1,74–2,06 (Mars 7–9 h, 1 170 kg/m³)**	**0,01%–0,02% bei den Riesen (1,9 × 10^{-8} beim Mars)**	**Die feuchte mittlere Zone: Phobos, Deimos und die Monde der Riesen**
2b. Ein Vulkan ohne Ausbuchtung	Punktueller Auswurf aus einem lokalen Vulkan	≈ 1,1–1,5	Winzig	Eine theoretische Möglichkeit (kein berechnetes Beispiel)

3. Vollständige Spaltung	**Rotation jenseits der Spaltungsschwelle (x = 1); Dehnung zu einer Erdnuss und Reißen an der Taille**	**0,85–1,02** (1,9–2,5 h, 1840 kg/m³)	**11%–12%** (doppelte Bindung)	**Der kalte äußere Rand: Pluto und Charon** (und Haumea vor der Spaltung)

Differenzierungsstadium im Mutterkörper (A.9)	Der geodynamische Mechanismus und das Material an der Öffnung	Eigenschaften des entstandenen Mondes	Beispiele im Sonnensystem
Stadium 0: Beginn der Differenzierung	Zentrifugales Versprühen von Wasser aus der äußeren Schicht über der Roche-Grenze	Ein luftiger, schwammiger Eismond sehr geringer Dichte	Iapetus (1088), Hyperion (544 kg/m³)
Stadium 1: frühes Stadium	**Gemischtes Material, das die Zusammensetzung des gesamten Innenkörpers darstellt**	**Ein großer Mond, Dichte ähnlich dem Innenkörper (f ≈ 0,6–0,7), teilweise Differenzierung**	**Kallisto (1834), Ganymed (1936), Titan (1880), Titania (1711), Oberon (1630)**
Stadium 2: Höhepunkt der Pumpe	**Schnelles Absinken des Kerns, das wassergesättigtes Magma und leichte Silikate hinausdrückt**	**Das Entweichen flüchtiger Stoffe erzeugt „Schwammigkeit“ (30%–40% Porosität) und geringe Dichte**	**Phobos (1860), Deimos (1470), Tethys (984), Miranda (1200 kg/m³)**
Stadium 3: Ende der Differenzierung	Fast vollständige Sortierung; Auswurf eines trockenen, dichten silikatischen Rests	Ein dichter silikatischer Mond, völlig trocken und mit Metallkern	Io (3 528 kg/m³)

07 · NEXT

Die nächste Tür

In diesem Kapitel haben wir **das Gesetz der Monde** des LEF-Modells formuliert: die Lage der Korotationslinie in Einheiten des Radius des Mutterkörpers ($x = a_c/R$), das Prinzip der hydrodynamischen Pumpe, das Prinzip des

atmosphärischen Deckels (das Zwei-Töpfe-Modell von Saturn gegenüber Uranus) und das Schrumpfen des Kerns, das die Korotationslinie an die Oberfläche bringt.

Im nächsten Kapitel — **Kapitel 22: Eine vollständige planetare Übersicht — von Merkur und Venus bis Pluto, Haumea und Ceres** (aus Artikel 11 — Teile C–N) — wenden wir das Protokoll der 13 Prüfungen Planet für Planet an: Wir entdecken, warum Merkur und Venus keine Monde haben, wie die Saturnringe als kontinuierlicher Fluss im Gleichgewicht arbeiten, warum Uranus um 98° geneigt ist, wie Triton als Erdnusslappen aus dem Kuipergürtel eingefangen wurde, und kartieren die 12 offenen Fragen des Sonnensystems!

Kapitel 22

Eine vollständige planetare Übersicht — von Merkur und Venus bis Pluto, Haumea und Ceres →

← Kapitel 20 · Prolog

© 2026 Zohar Duran · Das LEF-Modell · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387